



République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
ECOLE POLYTECHNIQUE DE THIES



RAPPORT DE PROJET

Calcul des propriétés mécaniques d'un matériau composite.

Moussa Kantibo DIEDHOU

Professeur: Capitaine Abdoulaye SARR

Année académique: *2020/2021*

PLAN :

A/ Analyse d'un laminé

- Hypothèse de l'état plan de contrainte
- Les Constantes élastiques
- Relations contrainte déformations : axes orthotropes
- Relations contraintes déformations : système de coordonnées globalisés

B/ Analyse d'un stratifié

- Hypothèse de Kirchhoff
- Nomenclature
- Relations contraintes déformations
- Forces et moments résultants des contraintes
- Contraintes maximales
- Contrainte maximale admissible pour chaque laminé

NOMENCLATURE

Direction latérale : Direction parallèle aux fibres

Direction transversale : Direction perpendiculaire aux fibres

f (subscript) : pour fibre

m (subscript) : pour matrice

x (subscript) : désigne la direction x

y (subscript) : désigne la direction y

z (subscript) : désigne la direction z

1 (subscript) : direction 1 (direction latérale)

2 (subscript) : direction 2 (direction transversale)

E_1 , Module de Young direction latérale

E_2 , Module de Young direction transversale

E_{1f} , Module de Young de la fibre, direction latérale

E_{2f} , Module de Young de la fibre, direction transversale

V_f , Fiber volume fraction

V_m , Matrix volume fraction

E_m , Module de Young de la matrice

V_f , Fiber volume fraction

ν_m , Coefficient de poisson de la matrice

G_m , Module de Young de la matrice

ξ , Paramètre empirique

η , Paramètre empirique ; *Stress-partitioning factor*

ν_{12} , coefficient de poisson direction 1,2 (élongation dans 1 et rétraction dans 2)

ν_{21} , coefficient de poisson direction 2,1 (élongation dans 2 et rétraction dans 1)

G_{12} , Module de Young 1,2

S_{ij} , composant i,j de la matrice "*reduced compliance matrix*".

Q_{ij} , Composant i,j de la matrice "*reduced stiffness matrix*"

ε_x , deformation suivant x

ε_y , deformation suivant y

γ_{xy} , cisaillement (déformation)

u , déplacement suivant x

v , déplacement suivant y

w , déplacement suivant z

σ_x , contrainte suivant x (traction/compression)

σ_x , contrainte suivant y (traction/compression)

τ_{xy} , contrainte de cisaillement (plan $x-y$)

N_x , Force suivant x par unité de longueur (traction/compression)

N_y , Force suivant y par unité de longueur (traction/compression)

N_{xy} , Force de cisaillement plan $x-y$ par unité de longueur

M_x , Moment suivant x (rotation autour de y) par unité de longueur (traction/compression)

M_y , Moment suivant y (rotation autour de x) par unité de longueur (traction/compression)

M_{xy} , Moment résultant des contraintes de cisaillement de cisaillement plan $x-y$ (rotation autour de z) par unité de longueur

z_k , altitude z la frontière z_i

ε_{uft} , ultimate strain fiber material

ε_{umt} ultimate strain matrix material

F_{1t} contrainte maximale de traction du composite dans la direction 1

F_{2t} contrainte maximale de traction du composite dans la direction 2

F_{1c} contrainte maximale de compression du composite dans la direction 1

F_{2c} contrainte maximale de compression du composite dans la direction 2

F_{mt} contrainte maximale de traction de la matrice

F_{mc} contrainte maximale de compression de la matrice

F_{ft} contrainte maximale de traction de la fibre (direction longitudinale)

k_σ , "*stress concentration factor*"

F_6 , contrainte maximale de cisaillement (xy)

θ , orientation des fibres

m , $\cos\theta$

n , $\sin\theta$

A. Analyse d'un Laminé :

- Hypothèse de l'état plan de contrainte

Les matériaux composites considérés dans ce projet (*fiber reinforced materials*) sont généralement utilisés dans les poutres, les cylindres et autres structures qui ont au moins une dimension caractéristique d'ordre de grandeur plus faible que pour celui des 2 autres dimensions. Il s'en suit que les 6 composants du vecteur contrainte peuvent être réduits à 3 composants. Les 3 autres composants sont en effet relativement bien plus faibles. On parle alors d'état plan de contrainte

- Les constantes élastiques

- Modules de Young E_1 , E_2 -

Règle du mélange :

$$E_1 = V_f E_{1f} + V_m E_m \quad (A.1)$$

$$E_2 = \frac{E_{2f} E_m}{V_f E_m + V_m E_{2f}} \quad (A.2.1)$$

Le module d'élasticité de la matrix dans l'équation (A.2) est généralement remplacé par E'_m :

$$E'_m = \frac{E_m}{1-\nu_m} \quad (A.2.1.1)$$

Ceci pour tenir compte des contraintes imposées à la matrix par les fibres dans la direction longitudinale

$$E_2 = \frac{E_{2f} E'_m}{V_f E'_m + V_m E_{2f}} \quad (A.2.1.2)$$

NB :

Les calculs de E_2 par la règle des mélanges sont inférieurs aux résultats provenant de l'expérimentation. D'autres méthodes (semi empiriques) sont donc proposées

Autres méthodes pour E_2 :

Méthode de Halpin-Tsai [ref2] :

$$E_2 = \frac{E_m(1+\xi\eta V_f)}{1-\eta V_f} \quad (A.2.2.1)$$

Où :

$$\eta = \frac{E_{2f} - E_m}{E_{2f} + \xi E_m} \quad (A.2.2.2)$$

Le paramètre ξ est obtenu à partir de courbes de valeurs expérimentales de E_2 . Les résultats expérimentaux donnent des valeurs dans la fourchette $1 < \xi < 2$. IL est généralement choisi égale à 1 pour des dispositions hexagonales (Composites à Fibres de verre et de carbone avec de grands fractions de fibres) ; et à 2 pour des dispositions carrés (composite à fibre de bore) (V. Fig1)

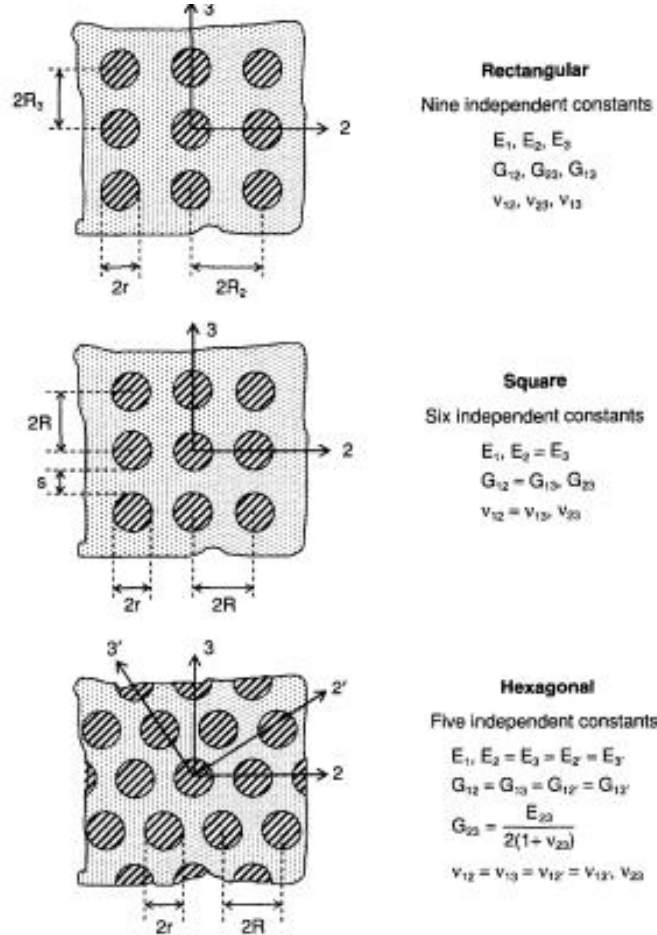


Figure 1 : Idealized fiber packing geometries and elastic symmetry (ref2)

Méthode Voyiadjiis and Kattan (2005) [ref 5]:

$$E_2 = \frac{V_f + \eta V_m}{\frac{V_f}{E_{2f}} + \frac{\eta V_m}{E_m}} \quad (\text{A.2.3.1})$$

η est le « stress partitioning factor ». Il satisfait à la condition $0 < \eta < 1$ mais est généralement pris entre 0,4 et 0,6. Alternativement, la formule suivante est proposée [ref5] :

$$E_2 = \frac{E_{f2} E_m}{E_m \eta_f V_f + E_{f2} \eta_m V_m} \quad (\text{A.2.3.2})$$

η_f et η_m sont respectivement les « stress-partitioning factors » pour la fibre et la matrice. Ils peuvent être déterminés par les formules suivantes [ref 1]:

$$\eta_f = \frac{E_1 V_f + [(1 - \nu_{12f} \nu_{21f}) E_m + \nu_m \nu_{21f} E_{1f}] V_m}{E_{1f} V_f + E_m V_m} \quad (\text{A.2.3.3})$$

$$\eta_m = \frac{E_m V_m + [(1 - \nu_m^2) E_{1f} - (1 - \nu_m \nu_{12f}) E_m] V_f}{E_{1f} V_f + E_m V_m} \quad (\text{A.2.3.4})$$

Cette formule alternative peut être utilisée quand le facteur η de la formule (A.2.3.1) n'est pas connu.

- Coefficient de poisson ν_{12}

Règle des mélanges :

$$\nu_{12f} V_f + \nu_m V_m \quad (\text{A.3})$$

- Module de cisaillement G_{12}

Règle des mélanges :

$$G_{12} = \frac{G_{12f} G_m}{G_{12f} V_m + G_m V_f} \quad (\text{A.4})$$

NB :

Comme pour E2, la règle des mélanges donne des valeurs de G_{12} largement en dessous des résultats expérimentaux.

Autre méthode pour G_{12} : Nous proposons une seule méthode, d'autres sont par donnés à la [ref2]

Méthode semi-empirique Halpin-Tsai :

$$G_{12} = G_m \frac{1 + \xi \eta V_f}{1 - \eta V_f} \quad (\text{A.4.1})$$

Où

$$\eta = \frac{G_{12f} - G_m}{G_{12f} + \xi G_m} \quad (\text{A.4.1.1})$$

- Coefficient de poisson longitudinal (supérieur) :

Règle des mélanges :

$$\nu_{12} = V_f \nu_{12f} + V_m \nu_m \quad (\text{A.5})$$

- Relations contraintes déformations : axes orthotropes

La relation contrainte déformation dans les axes orthotropes est donnée par la relation suivante :

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & 0 \\ S_{12} & S_{22} & 0 \\ 0 & 0 & S_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} \quad (\text{A.6})$$

Avec :

$$S_{11} = \frac{1}{E_1} \quad S_{12} = \frac{-\nu_{12}}{E_1} \quad (\text{A.6.1})$$

$$S_{22} = \frac{1}{E_2} \quad S_{66} = \frac{1}{G_{12}}$$

La matrice 3x3 des S_{ij} est appelée “*reduced compliance matrix*”. Son inverse, la matrice 3x3 $[Q]$ des Q_{ij} est appelée “*reduced stiffness matrix*” et vérifie la relation :

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = [Q] \begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix} \quad (\text{A.7})$$

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & 0 \\ Q_{12} & Q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix} \quad (\text{A.7.1})$$

- Relations contraintes déformations : système de coordonnées globalisés

Nous donnons ici la relation contrainte déformation dans un système de coordonnées globalisé (x,y) orienté d'un angle θ par rapport au système d'axes orthotropes de la laminé. Ceci permet l'analyse d'un stratifié sur un unique système de coordonnées (x,y). Chaque laminé du stratifié aura donc une orientation θ par rapport à ses axes principaux.

Les contraintes dans le système 1-2 sont reliés à celles dans le système x-y par la relation :

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2\theta & \sin^2\theta & 2\sin\theta\cos\theta \\ \sin^2\theta & \cos^2\theta & -2\sin\theta\cos\theta \\ -\sin\theta\cos\theta & \sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta - \sin^2\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (\text{A.8})$$

L'inverse de l'équation (A.8) donne :

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2\theta & \sin^2\theta & -2\sin\theta\cos\theta \\ \sin^2\theta & \cos^2\theta & 2\sin\theta\cos\theta \\ \sin\theta\cos\theta & -\sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta - \sin^2\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} \quad (\text{A.9})$$

D'une manière similaire, les déformations dans le plan 1-2 sont reliées à celles dans le système x-y par la relation :

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \frac{1}{2}\gamma_{12} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2\theta & \sin^2\theta & 2\sin\theta\cos\theta \\ \sin^2\theta & \cos^2\theta & -2\sin\theta\cos\theta \\ -\sin\theta\cos\theta & \sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta - \sin^2\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} \end{Bmatrix} \quad (\text{A.10})$$

La relation contrainte déformation dans le plan (x-y) est exprimée comme suit :

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} \end{Bmatrix} = [T]^{-1} \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & 0 \\ S_{12} & S_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}S_{66} \end{bmatrix} [T] \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (\text{A.11})$$

En multipliant les trois matrices de la partie droite de l'équation et en multipliant la 3^e équation par 2 on obtient :

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{S}_{11} & \bar{S}_{12} & \bar{S}_{16} \\ \bar{S}_{12} & \bar{S}_{22} & \bar{S}_{26} \\ \bar{S}_{16} & \bar{S}_{26} & \bar{S}_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (\text{A.11.1})$$

Ou encore :

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = [\bar{S}] \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (\text{A.11.2})$$

$[\bar{S}]$ est appelé "*Transformed reduced compliance matrix*"

Inversement, on obtient la relation contrainte déformation :

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = [\bar{S}]^{-1} \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \quad (\text{A.12})$$

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = [\bar{Q}] \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \quad (\text{A.12.1})$$

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{16} \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & \bar{Q}_{26} \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & \bar{Q}_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \quad (\text{A.12.2})$$

$[\bar{Q}]$ est appelé *Transformed reduced stiffness matrix*

B. Analyse d'un stratifié :

Un stratifié est une superposition de deux ou plusieurs fines laminées. Les laminés peuvent avoir des orientations de fibres différentes. Deux stratifiés peuvent avoir leurs laminés identiques mais avec des orientations différentes ; ils se comportent alors différemment face aux sollicitations. Dans cette partie, nous donnons les formules de la *Classical Lamination*

Theory (CLT) qui propose une analyse simplifiée de stratifiés selon leurs compositions (nombre de laminés, épaisseurs des laminés, orientations des fibres de chaque laminé et composition (matrice et fibres) de chaque laminé). Nous commençons par rappeler les hypothèses de la CLT

- Hypothèse de Kirchhoff :

Dans le milieu des années 1850, Kirchhoff a émis des hypothèses qui ont permis la simplification de l'analyse des structures et de leurs matériaux. Les hypothèses de Kirchhoff ont été appliquées aux matériaux composites et les résultats des analyses qui en découlent concordent avec les résultats expérimentaux.

Considérons une plaque de stratifié initialement plate sur laquelle s'exerce différentes charges : Moments M , charges réparties q , forces dans le plan N et charges ponctuelles P (V. Fig2)

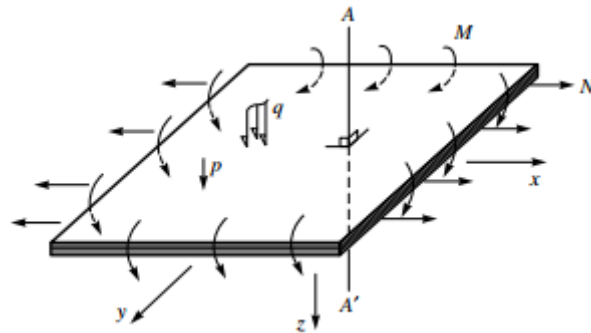


Figure 2 Laminated plate with undeformed normal AA' acted upon by loads.

Les couches de laminés sont supposées parfaitement collées entre elles et ne glissent pas les unes sur les autres. Soit AA' une ligne verticale, parallèle à l'axe Z (avant chargement). AA' est donc perpendiculaire à toutes les couches de laminés et en particulier au plan du milieu (v. figure suivante).

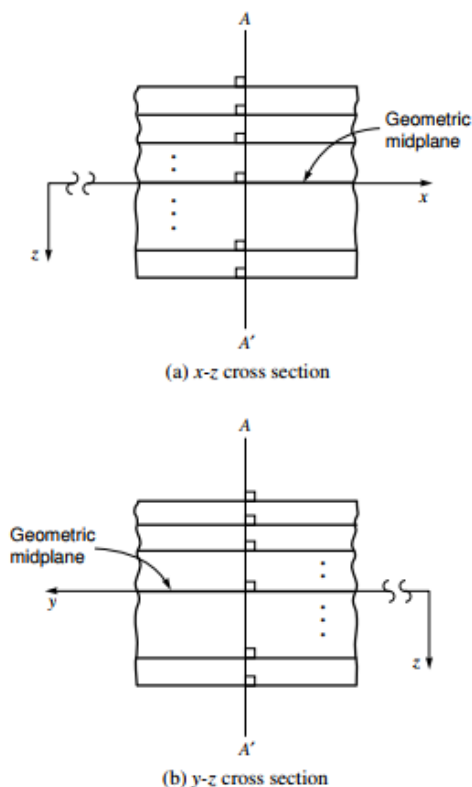


Figure 3 Cross sections showing normal before deformations

L'hypothèse de Kirchhoff consiste à supposer que malgré les déformations due au chargement, la ligne AA' reste droite, perpendiculaire au plan du milieu et ne change pas de longueur. Elle subit seulement une translation et une rotation. Les résultats que nous présentons dans la suite s'appuient sur cette hypothèse. Le lecteur est encouragé à consulter la [ref1] pour connaître les conséquences de cette hypothèse.

- Nomenclature :

La figure suivante donne un arrangement quelconque de laminés formant le type de stratifié que nous analysons dans notre programme. Il est composé de N couches dénommées *layer 1* à *layer N*. Une couche *k* a une épaisseur h_k . Le stratifié a une épaisseur H (somme des h_k).

Notons aussi la présence d'un système de coordonnées cartésien xyz global dont l'origine est quelconque appartenant au *plan du milieu du stratifié (midplane)*. Le "midplane" peut aussi bien se trouver au sein d'un laminé qu'à l'interface entre deux laminés. Z est positif dirigé vers le bas et varie de $-H/2$ à $H/2$. Pour un « *layer k* » quelconque, les fibres sont parallèles et orientées d'un angle θ par rapport à l'axe des x (V. portion du bas de la figure). Enfin, les frontières des laminés (suivant la verticale) sont dénommés par z_i ($i = 0 \text{ à } N$)

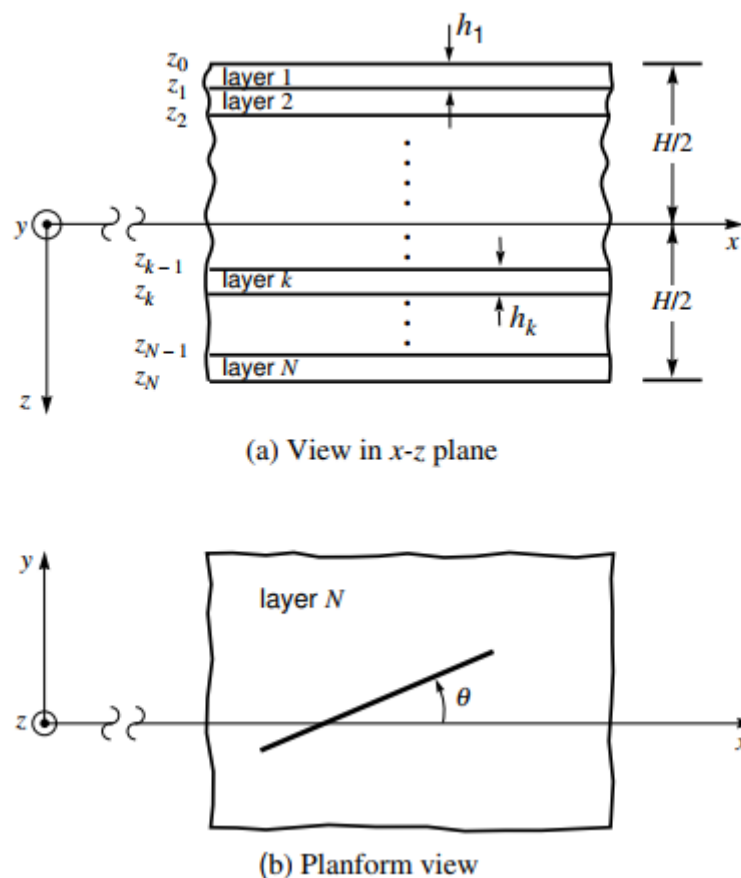


Figure 4 Laminate nomenclature

- Relations contrainte déformations :

Lorsqu'un stratifié est soumis à chargement et est en équilibre, la CLT permet de déterminer les déformations et courbures d'un point quelconque de la surface de référence (*midplane*). A partir de là, il est possible de connaître les déformations d'un point quelconque situé à une distance vertical z (algébrique) de la surface de référence par la relation :

$$\varepsilon_x(x, y, z) = \varepsilon_x^0(x, y) + zk_x^0(x, y) \quad (\text{B.1.1})$$

$$\varepsilon_y(x, y, z) = \varepsilon_y^0(x, y) + zk_y^0(x, y) \quad (\text{B.1.2}) \quad (\text{B.1})$$

$$\gamma_{xy}(x, y, z) = \gamma_{xy}^0(x, y) + zk_{xy}^0(x, y) \quad (\text{B.1.3})$$

ε_x^0 est la déformation élastique de la surface de référence dans la direction x

k_x^0 est la courbure de la surface de référence dans la direction x

ε_y^0 est la déformation élastique de la surface de référence dans la direction y

k_y^0 est la courbure de la surface de référence dans la direction y

γ_{xy}^0 est la déformation de cisaillement dans le plan de la surface de référence

k_{xy}^0 est la courbure de torsion (« *twisting curvature* ») de la surface de référence

Plus précisément, soit P un point quelconque se du stratifié se trouvant à une distance z d'un point P^0 de la surface de référence ; P^0 sont verticalement alignés. Soit u^0 la translation du point P^0 suivant l'axe x , v^0 sa translation suivant l'axe y et w^0 sa translation verticale (suivant z). La rotation de la surface de référence autour de l'axe y au niveau du point P^0 est alors $\frac{\partial w^0}{\partial x}$. On a dans ce cas :

$$\varepsilon_x^0(x, y) = \frac{\partial u^0(x, y)}{\partial x} \quad (\text{B.2.1})$$

$$k_x^0(x, y) = -\frac{\partial^2 w^0(x, y)}{\partial x^2} \quad (\text{B.2.2})$$

$$\varepsilon_y^0(x, y) = \frac{\partial v^0(x, y)}{\partial x} \quad (\text{B.2.3})$$

$$k_y^0(x, y) = -\frac{\partial^2 w^0(x, y)}{\partial y^2} \quad (\text{B.2.4})$$

$$\gamma_{xy}^0(x, y) = \frac{\partial v^0(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial u^0(x, y)}{\partial y} \quad (\text{B.2.5})$$

$$k_{xy}^0(x, y) = -2 \frac{\partial^2 w^0(x, y)}{\partial x \partial y} \quad (\text{B.2.6})$$

A partir des relations (A.12.2) et (B.1), on a la relation contrainte déformation suivante pour un stratifié :

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{16} \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & \bar{Q}_{26} \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & \bar{Q}_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_x^0(x, y) + zk_x^0(x, y) \\ \varepsilon_y^0(x, y) + zk_y^0(x, y) \\ \gamma_{xy}^0(x, y) + zk_{xy}^0(x, y) \end{Bmatrix} \quad (\text{B.3})$$

- Forces et moments résultants des contraintes :

Les forces et moments résultants dans le stratifié peuvent être calculés en utilisant les relations suivantes :

$$N_x = \int_{-H/2}^{H/2} \sigma_x dz \quad (\text{B.4.1})$$

$$N_y = \int_{-H/2}^{H/2} \sigma_y dz \quad (\text{B.4.2})$$

$$N_{xy} = \int_{-H/2}^{H/2} \tau_{xy} dz \quad (\text{B.4.3})$$

$$M_x = \int_{-H/2}^{H/2} \sigma_x z dz \quad (\text{B.4.4})$$

$$M_y = \int_{-H/2}^{H/2} \sigma_y z dz \quad (\text{B.4.5})$$

$$M_{xy} = \int_{-H/2}^{H/2} \tau_{xy} z dz \quad (\text{B.4.6})$$

Ces équations peuvent être regroupées sous forme matricielle et on obtient :

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \\ M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} & B_{11} & B_{12} & B_{16} \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} & B_{12} & B_{22} & B_{26} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} & B_{16} & B_{26} & B_{66} \\ B_{11} & B_{12} & B_{16} & D_{11} & D_{12} & D_{16} \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} & D_{12} & D_{22} & D_{26} \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} & D_{16} & D_{26} & D_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_x^0 \\ \varepsilon_y^0 \\ \gamma_{xy}^0 \\ k_x^0 \\ k_y^0 \\ k_{xy}^0 \end{Bmatrix} \quad (\text{B.4})$$

Avec :

$$A_{ij} = \sum_{k=1}^N \bar{Q}_{ij_k} (z_k - z_{k-1}) \quad (\text{B.4.7})$$

$$B_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \bar{Q}_{ij_k} (z_k^2 - z_{k-1}^2) \quad (\text{B.4.8})$$

$$D_{ij} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^N \bar{Q}_{ij_k} (z_k^3 - z_{k-1}^3) \quad (\text{B.4.9})$$

Connaissant les force et moments s'exerçant sur le stratifié, il est donc possible de connaître les déformations et courbures de la surface de référence avec l'équation :

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x^0 \\ \varepsilon_y^0 \\ \gamma_{xy}^0 \\ k_x^0 \\ k_y^0 \\ k_{xy}^0 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} & B_{11} & B_{12} & B_{16} \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} & B_{12} & B_{22} & B_{66} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} & B_{16} & B_{26} & B_{66} \\ B_{11} & B_{12} & B_{16} & D_{11} & D_{12} & D_{16} \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} & D_{12} & D_{22} & D_{26} \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} & D_{16} & D_{26} & D_{66} \end{bmatrix}^{-1} \begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \\ M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{Bmatrix} \quad (\text{B.5})$$

On pose

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} & B_{11} & B_{12} & B_{16} \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} & B_{12} & B_{22} & B_{66} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} & B_{16} & B_{26} & B_{66} \\ B_{11} & B_{12} & B_{16} & D_{11} & D_{12} & D_{16} \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} & D_{12} & D_{22} & D_{26} \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} & D_{16} & D_{26} & D_{66} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{16} & b_{11} & b_{12} & b_{16} \\ a_{12} & a_{22} & a_{26} & b_{12} & b_{22} & b_{66} \\ a_{16} & a_{26} & a_{66} & b_{16} & b_{26} & b_{66} \\ b_{11} & b_{12} & b_{16} & d_{11} & d_{12} & d_{16} \\ b_{12} & b_{22} & b_{26} & d_{12} & d_{22} & d_{26} \\ b_{16} & b_{26} & b_{66} & d_{16} & d_{26} & d_{66} \end{bmatrix}$$

Et donc :

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x^0 \\ \varepsilon_y^0 \\ \gamma_{xy}^0 \\ k_x^0 \\ k_y^0 \\ k_{xy}^0 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{16} & b_{11} & b_{12} & b_{16} \\ a_{12} & a_{22} & a_{26} & b_{12} & b_{22} & b_{66} \\ a_{16} & a_{26} & a_{66} & b_{16} & b_{26} & b_{66} \\ b_{11} & b_{12} & b_{16} & d_{11} & d_{12} & d_{16} \\ b_{12} & b_{22} & b_{26} & d_{12} & d_{22} & d_{26} \\ b_{16} & b_{26} & b_{66} & d_{16} & d_{26} & d_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \\ M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{Bmatrix} \quad (\text{B.5.1})$$

La matrice $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{16} & b_{11} & b_{12} & b_{16} \\ a_{12} & a_{22} & a_{26} & b_{12} & b_{22} & b_{66} \\ a_{16} & a_{26} & a_{66} & b_{16} & b_{26} & b_{66} \\ c_{11} & c_{12} & c_{16} & d_{11} & d_{12} & d_{16} \\ c_{12} & c_{22} & c_{26} & d_{12} & d_{22} & d_{26} \\ c_{16} & c_{26} & c_{66} & d_{16} & d_{26} & d_{66} \end{bmatrix}$ est appelée : Matrice abcd

La matrice $\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} & B_{11} & B_{12} & B_{16} \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} & B_{12} & B_{22} & B_{66} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} & B_{16} & B_{26} & B_{66} \\ B_{11} & B_{12} & B_{16} & D_{11} & D_{12} & D_{16} \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} & D_{12} & D_{22} & D_{26} \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} & D_{16} & D_{26} & D_{66} \end{bmatrix}$ est appelée : Matrice ABD

NB :

En ayant comme unité des modules de young et de cisaillement des matrice et fibre le GPa, A_{ij} a pour unité le MNewton/m ; B_{ij} a pour unité : le kN ; D_{ij} a pour unité : N.m

;

a_{ij} a pour unité : 10^{-6} m/N ; b_{ij} a pour unité : 10^{-3} /N ; c_{ij} a pour unité : 10^{-3} /N et d_{ij} a pour unité : 1/(N.m)

- Contraintes maximales :

Nous ne considérons pas ici les contraintes résiduelles dues aux variations de température

Contrainte maximale en tension (direction 1):

- Cas $\epsilon_{uft} < \epsilon_{umt}$

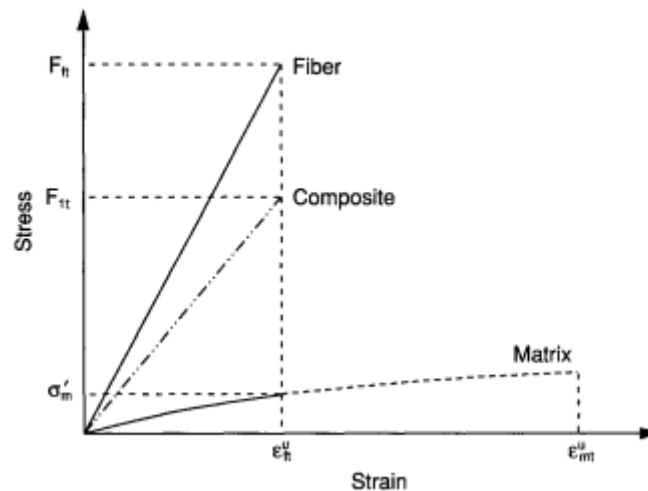


Figure 5 Longitudinal stress-strain curves for composite and constituents for the case of fiber-dominated strength ($\epsilon_{uft} < \epsilon_{omt}$)

Nous considérons 2 cas :

Cas A : [ref6 Lec 31]

Les fibres cèdent en premier. Les contraintes exercées sur les fibres sont alors transférées à la matrice ("additional load"). Ces contraintes additionnelles ne sont pas très grandes et la matrice résiste toujours en traction. Le matériau composite cède donc quand la contrainte maximale de la matrice est atteinte. Ceci arrive quand le volume de fibre est très faible devant celui de la matrice. Nous notons V_{fmin} le volume minimal de fibre en dessous duquel le cas A est vérifié.

En notant F_{1t} la contrainte maximale en traction dans la direction 1 : on a :

$$V_{fmin} = \frac{F_{mt} - E_m \cdot \epsilon_{uft}}{F_{mt} + F_{ft} - E_m \cdot \epsilon_{uft}} \quad (B.6)$$

$$F_{1t} = F_{mt} * V_m \quad (B.7.1)$$

Cas B :

Les fibres cèdent en premier et tout le chargement qui était soutenu par les fibres est maintenant transféré à la matrice. Ce qui augmente les contraintes supportées par la matrice. Cette augmentation de contrainte est si grande que la matrice ne peut la supporter et elle cède également. Dans ce cas donc, les fibres, la matrice et donc le composite cèdent à la même contrainte maximale. Dans ce cas, la règle des mélanges donne :

$$F_{1t} = F_{Ft} * V_f + E_m \varepsilon_{uft} V_m \quad (B.7.2)$$

Ceci arrive pour un volume raisonnable de fibre ($V_f > V_{fmin}$)

- Cas $\varepsilon_{umt} < \varepsilon_{uft}$

Dans ce cas, on a :

$$F_{1t} = F_{mt} * \left(\frac{V_f E_{1f}}{E_m} + V_m \right) \quad (B.7.3)$$

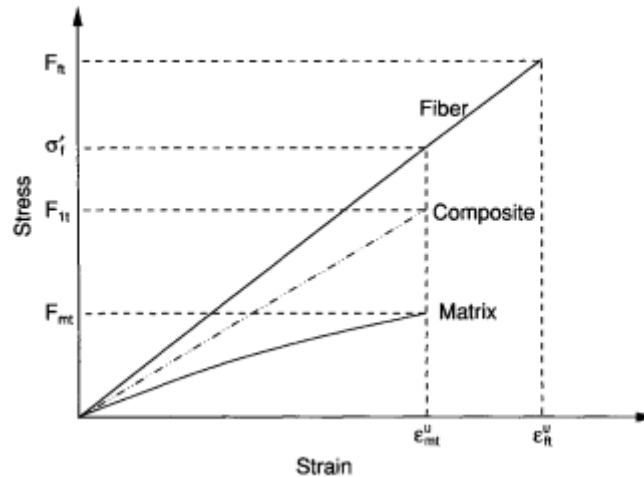


Figure 6: Longitudinal stress-strain curves of composite and constituents for the case of matrix-dominated strength ($\varepsilon_{omt} < \varepsilon_{oft}$)

Contraintes maximales en tension (direction 2):

Dans la prédiction de la contrainte maximale en tension sur la direction transversale, les contraintes résiduelles dues aux variations de températures doivent être pris en compte [2]. Nous ne prenons pas en compte cela dans notre script python. Dans ce cas, F_{2t} étant la contrainte maximale en tension (direction transversale), on a 2 méthodes :

« Maximum tensile strain criterion »

$$F_{2t} = \frac{1-\nu_m}{\kappa_\sigma(1+\nu_m)(1-2\nu_m)} F_{mt} \quad (B.8.1)$$

« Maximum tensile stress criterion

$$F_{2t} = \frac{1}{\kappa_\sigma} F_{mt} \quad (B.8.2)$$

Avec

$$k_{\sigma} = \frac{1 - V_f(1 - E_m/E_f)}{1 - (4V_f/\pi)^{1/2}(1 - E_m/E_f)} \quad (\text{B.8.3})$$

k_{σ} est le “*stress concentration factor*”

Contrainte maximale en compression : direction longitudinale

Nous considérons 3 modèles :

“Rosen extensional mode” (pour des V_f faibles) :

$$F_{1c} = \left[\frac{E_m E_f V_f}{3(1 - V_f)} \right]^{-1/2} \quad (\text{B.9.1})$$

“Rosen shear mode” :

NB :

Les contraintes maximales en compression des équations (B.9.1) et (B.9.2) sont bien plus élevées que les mesures expérimentales comme illustré dans le tableau ci-après.

$$F_{1c} = \frac{G_m}{1 - V_f} \quad (\text{B.9.2})$$

Tableau 1 : **Predicted and Measured Longitudinal**

Tableau1: Compressive Strengths, F_{1c} , MPa (ksi)

Compressive Strengths, F_{1c} , MPa (ksi)			
Material	Extensional Mode	Shear Mode	Experimental
Glass/epoxy	8700 (1260)	2200 (320)	690 (100)
Carbon/epoxy	22,800 (3300)	2900 (420)	1730 (250)
Kevlar/epoxy	13,200 (1900)	2900 (420)	340 (50)

Exemple de model semi-empirique de prédiction de F_{1c}

“Lo-Chim model” :

$$F_{1c} = \frac{G_{12}}{1.5 + 12[l/\pi * \alpha h]^2 [G_{12}/E_1]} \quad (\text{B.9.3})$$

Les corrélations pour le E-Glass/Epoxy donnent pour le paramètre $l/\pi * \alpha h$ une valeur de 6.

Contraintes maximales en compression direction 2 :

La référence [2] propose la formule suivante (si on ne prend pas en compte les contraintes résiduelles)

$$F_{2c} = \frac{F_{mc}}{\kappa_\sigma} \quad (\text{B.10})$$

Contrainte maximale cisaillement :

Référence [2] :

$$F_6 = \frac{F_{ms}}{\kappa_\tau} \quad (\text{B.11})$$

Avec κ_τ qui peut être approximé comme suit :

$$\kappa_\tau = \frac{1 - V_f(1 - G_m/G_{12f})}{1 - (4V_f/\pi)^{1/2}(1 - G_m/G_{12f})} \quad (\text{B.11.1})$$

κ_τ est le “*shear stress concentration factor*”

Critère de Tsai-Hill :

$$\frac{\sigma_1^2}{F_1^2} + \frac{\sigma_2^2}{F_2^2} + \frac{\tau_6^2}{F_6^2} - \frac{\sigma_1\sigma_2}{F_1^2} \quad (\text{B.12})$$

Où

$$F_1 = \begin{cases} F_{1t} & \text{when } \sigma_1 > 0 \\ F_{1c} & \text{when } \sigma_1 < 0 \end{cases} \quad (\text{B.12.1})$$

$$F_2 = \begin{cases} F_{2t} & \text{when } \sigma_2 > 0 \\ F_{2c} & \text{when } \sigma_2 < 0 \end{cases} \quad (\text{B.12.2})$$

Si le résultat de (B.12) est <1 : il y'a “failure”

Sinon : pas de “failure”

Contrainte maximale admissible pour chaque laminé :

Référence [2] :

$$\frac{m^4}{F_1^2} + \frac{n^4}{F_2^2} + \left[\frac{1}{F_6^2} - \frac{1}{F_1^2} \right] m^2 n^2 = \frac{1}{F_x^2} \quad (\text{B.13})$$

REFERENCES

Bibliographie

- [1] S. R. H. M. W. White, Stress analysis of fiber-reinforced composite materials, DEStech Publications, Inc., 2009.
- [2] O. I. Isaac M. Daniel, Engineering Mechanics of Composite Materials, New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2006.
- [3] C. A. SARR, EPT, cours de matériaux composite, THIES, 2021.
- [4] R. S. K. N.K. Naik *, "Compressive strength of unidirectional composites: evaluation and comparison of prediction models," in *Composite Structures* 46, 1999, p. 299–308.
- [5] «A Modified Halpin-Tsai Model for Estimating the Modulus of Natural Fiber Reinforced Composites,» *International Journal of Engineering Science Invention (IJESI)*, vol. Volume 7 Issue 5 Ver. V, pp. 63-70, May 2018 .
- [6] Playlist Youtube Indian Institute of Technologie, Kanpur :
https://www.youtube.com/watch?v=0kB0G6WKhKE&list=PLSGws_74K01-bdEEUEIQ9-obrujIKGEhg